Preparar la transición de hosts ESXi

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-7mode-transition/san-host/concept_what_the_inventory_collect_tool_is.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Preparar la transición de hosts ESXi 1
Qué es la herramienta de recopilación de inventario 1
Preparar los sistemas operativos invitados de Linux para la transición 2
Preparación de sistemas operativos invitados de Windows para la transición 5
Cómo identificar las copias Snapshot de VM que se deben eliminar antes de la transición 5

Preparar la transición de hosts ESXi

Debe completar varias tareas de requisitos previos antes de usar la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT) para realizar la transición de los hosts ESXi de Data ONTAP que funciona en 7-Mode a ONTAP.

Pasos

1. Configure Clustered Data ONTAP como se describe en "Guía de transición basada en copias de 7-Mode Transition Tool" o la "Guía de transición sin copias de 7-Mode Transition Tool" según el tipo de transición que se esté ejecutando.
2. Recopile la siguiente información sobre los hosts ESXi que está realizando la transición:
   - Dirección IP
   - Nombre de host
   - Detalles de autenticación
3. Complete la división en zonas entre los hosts FC o FCoE y los nuevos nodos de Clustered Data ONTAP.

   Puede usar la característica recopilar y evaluar para generar el plan de división en zonas.
4. Utilice la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" Para verificar que lo siguiente es compatible para la transición a Clustered Data ONTAP:
   - La versión de Data ONTAP funcionando en 7-Mode

     En algunos casos, es posible que tenga que actualizar la versión de Data ONTAP que funciona en 7-Mode a una versión compatible CON SAN de 7MTT. Por ejemplo, Data ONTAP 7.3.7 que funciona en 7-Mode no es compatible para las transiciones mediante 7MTT. Si está ejecutando esta versión, debe actualizarlo antes de iniciar la transición.
   - La configuración del host ESXi
   - El controlador y el firmware del HBA

     Para iSCSI, solo se admiten iniciadores de software. Para FC y FCoE, solo se admiten los iniciadores de QLogic y Emulex. Si el iniciador ESXi FC o FCoE no es compatible, debe actualizar a una versión compatible con Clustered Data ONTAP tal y como se describe en la matriz de interoperabilidad.
5. Si se configura, deshabilite la alta disponibilidad de VMware y Distributed Resource Scheduler (DRS).

   La alta disponibilidad y el DRS de VMware no son compatibles durante la transición.

Información relacionada

"Retención de pools de recursos al deshabilitar clústeres de VMware DRS en vSphere Web Client"

"Deshabilitación de VMware High Availability (ha)"

Qué es la herramienta de recopilación de inventario

Inventory Collect Tool (ICT) es una utilidad independiente para recopilar información de configuración e inventario acerca de las controladoras de almacenamiento de 7-Mode,

los hosts conectados a las controladoras y las aplicaciones que se ejecutan en estos hosts para evaluar la preparación para la transición de estos sistemas. Puede usar las TIC para generar información sobre sus LUN y la configuración que necesita para realizar la transición.

El ICT genera un *Inventory Assessment Workbook* y un archivo XML de informe de inventario que contiene detalles de configuración de los sistemas de almacenamiento y host.

El ICT está disponible para hosts ESXi, 5.x, ESXi 6.x y Windows.

Preparar los sistemas operativos invitados de Linux para la transición

Si se asignan LUN de 7-Mode como RDM físico compatible (PTRDM) a máquinas virtuales Linux (VM) para el dispositivo de arranque, existen pasos que debe realizar para preparar las máquinas virtuales de Linux para la transición.

- Para las transiciones basadas en copias, realice estos pasos antes de iniciar la operación de transición del almacenamiento en la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT).
- Para las transiciones sin copias, realice estos pasos antes de iniciar la operación Exportar y detener los sistemas de 7-Mode en 7MTT.

Pasos

1. Obtenga los números de serie del dispositivo SCSI:

   `cat /boot/grub/menu.lst`

   En el siguiente ejemplo, 360a9800032466879362b45777447462d-part2 y 360a9800032466879362b45777447462d-part1 son números de dispositivo SCSI:

   ```
   # cat /boot/grub/menu.lst
   ...
   kernel /boot/vmlinuz-3.0.13-0.27-default root=/dev/disk/by-id/scsi-
   360a9800032466879362b45777447462d-part2 resume=/dev/disk/by-id/scsi-
   360a9800032466879362b45777447462d-part1
   ```

2. Determine la asignación entre los números de serie del dispositivo SCSI y las particiones/dispositivos SCSI:

   `# ls -l /dev/disk/by-id`

   El siguiente ejemplo muestra cómo se muestra la asignación de relaciones. La `SCSI devices/partitions` se muestran siguiendo la `SCSI device/partition serial numbers`. En este ejemplo: `../../sda, ../../sda1, and ../../sda2` Son dispositivos/particiones SCSI.

```
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Oct 27 06:54 scsi-
360a9800032466879362b45777447462d -> ../../sda
   lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 27 05:09 scsi-
360a9800032466879362b45777447462d-part1 -> ../../sda1
   lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 27 02:21 scsi-
360a9800032466879362b45777447462d-part2 -> ../../sda2
```

3. Determine la asignación entre las rutas de dispositivo SCSI y los UUID:

   `ls -l /dev/disk/by-uuid`

   El siguiente ejemplo muestra cómo se muestra la asignación de relaciones. En este ejemplo: `33d43a8b-cfae-4ac4-9355-36b479cfa524` Es el UUID del dispositivo SCSI/partición sda2', `603e01f8-7873-440a-9182-878abff17143` Es el UUID para la base de datos de partición/dispositivo SCSI y. `c50b757b-0817-4c19-8291-0d14938f7f0f` Es el UUID del dispositivo SCSI/partición sda1.

```
 lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 27 02:21 33d43a8b-cfae-4ac4-9355-
36b479cfa524 -> ../../sda2
   lrwxrwxrwx 1 root root 9 Oct 27 06:54 603e01f8-7873-440a-9182-
878abff17143 -> ../../sdb
   lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 27 05:09 c50b757b-0817-4c19-8291-
0d14938f7f0f -> ../../sda1
```

4. Utilice el UUID para actualizar la referencia del dispositivo en el arranque grub `menu.lst` Archivo emparejándolo con la ruta del dispositivo SCSI y el número de serie SCSI.

```
#blkid
/dev/sda1: UUID="c50b757b-0817-4c19-8291-0d14938f7f0f" TYPE="swap"
/dev/sda2: UUID="33d43a8b-cfae-4ac4-9355-36b479cfa524" TYPE="ext3"
/dev/sdb: UUID="603e01f8-7873-440a-9182-878abff17143" SEC_TYPE="ext2"
TYPE="ext3"
```

5. Utilice el UUID que acaba de recuperar para actualizar la referencia del dispositivo en el arranque grub `menu.lst` archivo.

   En el siguiente ejemplo se muestra el `menu.lst` archivo después de su actualización:

```
# Modified by YaST2. Last modification on Fri Oct 17 02:08:40 EDT 2014
default 0
timeout 8
##YaST - generic_mbr
gfxmenu (hd0,1)/boot/message
##YaST - activate
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: linux###
title SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 - 3.0.13-0.27
root (hd0,1)
kernel /boot/vmlinuz-3.0.13-0.27-default root=/dev/disk/by-
uuid/e5127cdf-8b30-
418e-b0b2-35727161ef41 resume=/dev/disk/by-uuid/d9133964-d2d1-4e29-b064-
7316c5ca5566
splash=silent crashkernel=128M-:64M showopts vga=0x314
initrd /boot/initrd-3.0.13-0.27-default
```

6. Actualice el `/etc/fstab` archivo:

   a. Utilice el UUID que acaba de recuperar para actualizar la referencia del dispositivo en `/etc/fstab` archivo.

      En el siguiente ejemplo se muestra una `/etc/fstab` Archivo con un número de serie SCSI:

      ```
      /dev/disk/by-id/scsi-360a9800032466879362b45777447462d-part1 swap
      swap
      defaults 0 0
      /dev/disk/by-id/scsi-360a9800032466879362b45777447462d-part2 / ext3
      acl,user_xattr 1 1
      proc /proc proc defaults 0 0
      sysfs /sys sysfs noauto 0 0
      debugfs /sys/kernel/debug debugfs noauto 0 0
      devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
      ```

   b. Reemplace la referencia al número de serie SCSI por el UUID.

      En el siguiente ejemplo se muestra una `/etc/fstab` Archivo que se ha actualizado para sustituir el número de serie SCSI por el UUID:

```
cat /etc/fstab
UUID="c50b757b-0817-4c19-8291-0d14938f7f0f swap swap defaults
0 0
UUID="33d43a8b-cfae-4ac4-9355-36b479cfa524 / ext3 acl,user_xattr
1 1
proc /proc proc defaults 0 0
sysfs /sys sysfs noauto 0 0
debugfs /sys/kernel/debug debugfs noauto 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
```

Preparación de sistemas operativos invitados de Windows para la transición

Si las máquinas virtuales de Windows utilizan dispositivos RDM compatibles físicos, debe desconectar los discos en la máquina virtual de Windows antes de la transición. Puede usar Disk Manager para desconectar los discos.

- Para las transiciones basadas en copias, realice estos pasos antes de iniciar la operación de transición del almacenamiento en la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT).
- Para las transiciones sin copias, realice estos pasos antes de iniciar la operación Exportar y detener los sistemas de 7-Mode en 7MTT.

Cómo identificar las copias Snapshot de VM que se deben eliminar antes de la transición

Las máquinas virtuales de snapshots (VM) con RDM virtual no sobreviven la transición de Data ONTAP en 7-Mode a Clustered Data ONTAP. Estas snapshots deben eliminarse antes de la transición. Las copias Snapshot de máquinas virtuales con solo vDisk de VMFS y RDM físico (PTRDM) sobreviven la transición y no son necesarios quitarse.

Puede utilizar el *Inventory Assessment Workbook* generado por Inventory Collect Tool para identificar todas las VM con RDM virtuales asociados. Las instantáneas enumeradas en *Inventory Assessment Workbook* en la columna VM Snapshots y en la columna NPTRDM con un valor superior a 0 son máquinas virtuales que tienen un RDM virtual conectado con instantáneas VM.

Eliminar copias de Snapshot de máquina virtual con vSphere Client

Si no está familiarizado con la CLI de ESXi o si resulta más práctico para su entorno, puede eliminar snapshots de máquinas virtuales con vSphere Client.

- Para las transiciones basadas en copias, realice estos pasos antes de iniciar la operación de transición del almacenamiento en la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT).
- Para las transiciones sin copias, realice estos pasos antes de iniciar la operación Exportar y detener los sistemas de 7-Mode en 7MTT.

Pasos

1. Abra el host ESXi o vCenter Server que gestione el host ESXi.
2. Haga clic con el botón derecho en la máquina virtual desde la que necesite eliminar instantáneas.
3. Abra la ventana **Snapshot** > **Snapshot Manager** Snapshots.
4. Haga clic en **Eliminar todo**.

Quitar las snapshots de máquinas virtuales con la interfaz de línea de comandos de ESXi

Puede optar por utilizar la CLI de ESXi para eliminar las instantáneas si utiliza la herramienta de corrección de host (HRT) o si prefiere la flexibilidad del uso de CLI.

Debe tener el VMID de la pestaña Host VMs en el *Inventory Assessment Workbook* generado por la herramienta 7-Mode Transition Tool (7MTT).

Pasos

1. Utilice SSH para iniciar sesión en la consola ESXi.
2. Quite todas las snapshots de máquina virtual de la máquina virtual con el VMID correspondiente:

```
# vim-cmd vmsvc/snapshot.removeall VMID
```

Después de eliminar instantáneas, debe volver a generar el *Inventory Assessment Workbook* para recopilar información relacionada con el funcionamiento de Data ONTAP en 7-Mode y los hosts ESXi.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.